課題2

1．なぜ2回微分の項が「拡散項」と呼ばれるのか

差分近似で考えると，2回微分は「両隣の平均」と「その点の値」との差を表している．

$$\frac{d^2u}{dx^2} \approx \frac{2}{h^2}\left(\frac{u_{i+1}+u_{i-1}}{2} - u_i\right)$$

そのため，周りより温度が低い点では正，高い点では負になる．熱は温度の高い方から低い方へ流れるので，周りより低い点は温度が上がり，高い点は温度が下がる．こうして熱が周りに広がり，温度が均一になっていく．この「広がって均一になる」現象を拡散といい，それを表すのが2回微分の項なので「拡散項」と呼ばれる．3次元ではx，y，zの3方向の和であるラプラシアンΔが拡散項になる．

2．「拡散方程式」の意味

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\Delta u$$

拡散方程式は「uの時間変化は，周りとの差（拡散項）に比例する」という意味の式である．熱やインクなどが広がって均一になっていく様子を表す．Dは拡散係数で，大きいほど速く広がる．